



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 7

по курсу «Численные методы»

**«Решение системы линейных алгебраических уравнений
методом простой итерации и методом Зейделя»**

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений

$$Ax = b$$

методом простой итерации и методом Зейделя.

Дано:

Номер варианта:

$$k = 22.$$

Параметры варианта определяются по формулам:

$$\alpha = 0.1k, \quad \beta = 0.1k.$$

Матрица коэффициентов и вектор свободных членов задаются следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} 10.0 + \alpha & -1.0 & 0.2 & 2.0 \\ 1.0 & 12.0 - \alpha & -2.0 & 0.1 \\ 0.3 & -4.0 & 12.0 - \alpha & 1.0 \\ 0.2 & -0.3 & -0.5 & 8.0 - \alpha \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1.0 + \beta \\ 2.0 - \beta \\ 3.0 \\ 1.0 \end{pmatrix}.$$

Для варианта $k = 22$ получаем:

$$\alpha = 2.2, \quad \beta = 2.2.$$

Следовательно:

$$A = \begin{pmatrix} 12.2 & -1.0 & 0.2 & 2.0 \\ 1.0 & 9.8 & -2.0 & 0.1 \\ 0.3 & -4.0 & 9.8 & 1.0 \\ 0.2 & -0.3 & -0.5 & 5.8 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3.2 \\ -0.2 \\ 3.0 \\ 1.0 \end{pmatrix}.$$

Найти:

- Решить систему методом простой итерации с относительной погрешностью

$$\delta_k < 0.01.$$

- Для метода простой итерации выполнить следующие действия:

- преобразовать систему к итерационному виду

$$x = Fx + c;$$

- вывести матрицу F и столбец c ;

- найти норму матрицы F :

$$\|F\|;$$

- в качестве начального приближения выбрать

$$x^{(0)} = c;$$

- для каждой итерации вывести абсолютную и относительную погрешности:

$$\Delta_k, \quad \delta_k.$$

- Повторить решение по пункту 1 для системы, предварительно преобразованной к виду, обеспечивающему сходимость метода простой итерации.
- Решить систему методом Зейделя, обеспечив выполнение условия

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq 10^{-4}.$$

Теоретическая часть

Рассматривается система линейных алгебраических уравнений

$$Ax = b.$$

Для применения итерационных методов систему необходимо привести к виду

$$x = Fx + c,$$

где F — матрица итерационного процесса, c — вектор свободных членов.

Преобразование системы

Пусть исходная система имеет вид

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Выразим из каждого уравнения неизвестную x_i :

$$x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j + \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

Тогда элементы матрицы F и вектора c определяются следующим образом:

$$f_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j, \end{cases} \quad c_i = \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

После этого система принимает итерационный вид:

$$x = Fx + c.$$

Сходимость метода простой итерации

Метод простой итерации задается формулой

$$x^{(k)} = Fx^{(k-1)} + c, \quad k = 1, 2, \dots$$

В качестве начального приближения выбирается

$$x^{(0)} = c.$$

Достаточным условием сходимости является выполнение неравенства

$$\|F\| < 1.$$

Для оценки сходимости используется норма матрицы

$$\|F\| = \max_i \sum_{j=1}^n |f_{ij}|.$$

На каждой итерации вычисляется абсолютная погрешность:

$$\Delta_k = \frac{\|F\|}{1 - \|F\|} \cdot \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}.$$

Относительная погрешность определяется формулой

$$\delta_k = \frac{\Delta_k}{\|x^{(k)}\|_{\infty}}.$$

Итерационный процесс продолжается до выполнения условия

$$\delta_k < 0.01.$$

Диагональное преобладание

Для обеспечения сходимости проверим условие диагонального преобладания:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|.$$

Для варианта $k = 22$:

$$\alpha = 2.2, \quad \beta = 2.2.$$

Тогда матрица коэффициентов имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 12.2 & -1.0 & 0.2 & 2.0 \\ 1.0 & 9.8 & -2.0 & 0.1 \\ 0.3 & -4.0 & 9.8 & 1.0 \\ 0.2 & -0.3 & -0.5 & 5.8 \end{pmatrix}.$$

Проверим строки матрицы:

$$12.2 > 1.0 + 0.2 + 2.0 = 3.2,$$

$$9.8 > 1.0 + 2.0 + 0.1 = 3.1,$$

$$9.8 > 0.3 + 4.0 + 1.0 = 5.3,$$

$$5.8 > 0.2 + 0.3 + 0.5 = 1.0.$$

Во всех строках диагональный элемент по модулю больше суммы модулей остальных элементов строки. Следовательно, система уже имеет диагональное преобладание и дополнительного преобразования не требует.

Метод Зейделя

Метод Зейделя отличается от метода простой итерации тем, что при вычислении очередной компоненты используются уже найденные значения текущей итерации.

Итерационная формула имеет вид

$$x_i^{(k)} = \sum_{j=1}^{i-1} f_{ij} x_j^{(k)} + \sum_{j=i}^n f_{ij} x_j^{(k-1)} + c_i.$$

Начальное приближение:

$$x^{(0)} = c.$$

Критерий остановки:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} \leq 10^{-4}.$$

После выполнения данного условия итерационный процесс считается завершенным.

Практическая часть

```
1 from tabulate import tabulate
2
3 # Вариант
4 k = 22
5 alpha = 0.1 * k
6 beta = 0.1 * k
7
8 # Исходная система Ax = b
9 A = [
10     [10.0 + alpha, -1.0, 0.2, 2.0],
11     [1.0, 12.0 - alpha, -2.0, 0.1],
12     [0.3, -4.0, 12.0 - alpha, 1.0],
13     [0.2, -0.3, -0.5, 8.0 - alpha]
14 ]
15
16 b = [
17     1.0 + beta,
18     2.0 - beta,
19     3.0,
20     1.0
21 ]
22
23 n = 4
24
25 print("k =", k)
26 print("alpha =", alpha)
27 print("beta =", beta)
28
29 print("\nМатрица A:")
30 print(tabulate(A, tablefmt="grid", floatfmt=".6f"))
31
32 print("\nВектор b:")
33 print([round(x, 6) for x in b])
34
35 # Диагональное преобладание:
36 #  $12.2 > 1 + 0.2 + 2 = 3.2$ 
37 #  $9.8 > 1 + 2 + 0.1 = 3.1$ 
38 #  $9.8 > 0.3 + 4 + 1 = 5.3$ 
```

```

39 # 5.8 > 0.2 + 0.3 + 0.5 = 1.0
40 # Система уже имеет диагональное преобладание
41
42 # Приведение к виду  $x = Fx + c$ 
43 F = []
44 c = []
45
46 for i in range(n):
47     row = []
48
49     for j in range(n):
50         if i == j:
51             row.append(0.0)
52         else:
53             row.append(-A[i][j] / A[i][i])
54
55     F.append(row)
56     c.append(b[i] / A[i][i])
57
58 print("\nМатрица F:")
59 print(tabulate(F, tablefmt="grid", floatfmt=".6f"))
60
61 print("\nВектор c:")
62 print([round(x, 6) for x in c])
63
64 # Норма матрицы F
65 norm_F = max(sum(abs(F[i][j]) for j in range(n)) for i in range(n))
66
67 print("\n|| F || =", round(norm_F, 6))
68
69 # Метод простой итерации
70 x_old = c.copy()
71 eps = 0.01
72 max_iter = 1000
73
74 simple_table = []
75
76 for k_iter in range(1, max_iter + 1):
77     x_new = []
78
79     for i in range(n):

```

```

80         s = 0
81
82         for j in range(n):
83             s += F[i][j] * x_old[j]
84
85         x_new.append(s + c[i])
86
87     diff = max(abs(x_new[i] - x_old[i]) for i in range(n))
88
89     Delta = norm_F / (1 - norm_F) * diff
90     delta = Delta / max(abs(x_new[i]) for i in range(n))
91
92     simple_table.append([
93         k_iter,
94         Delta,
95         delta
96     ])
97
98     if delta < eps:
99         break
100
101     x_old = x_new.copy()
102
103     print("\nМетод простой итерации:")
104     print(tabulate(
105         simple_table,
106         headers=["k", "Delta", "delta"],
107         tablefmt="grid",
108         floatfmt=".6f"
109     ))
110
111     print("\nОтвет методом простой итерации:")
112     print([round(x, 6) for x in x_new])
113     print("Число итераций:", k_iter)
114
115     # Метод Зейделя
116     x_old = c.copy()
117     eps_seidel = 10 ** (-4)
118
119     seidel_table = []
120

```

```

121 for k_iter_seidel in range(1, max_iter + 1):
122     x_new = x_old.copy()
123
124     for i in range(n):
125         s = c[i]
126
127         for j in range(n):
128             if j < i:
129                 s += F[i][j] * x_new[j]
130             else:
131                 s += F[i][j] * x_old[j]
132
133         x_new[i] = s
134
135     diff = max(abs(x_new[i] - x_old[i]) for i in range(n))
136
137     Delta = norm_F / (1 - norm_F) * diff
138     delta = Delta / max(abs(x_new[i]) for i in range(n))
139
140     seidel_table.append([
141         k_iter_seidel,
142         diff,
143         Delta,
144         delta
145     ])
146
147     if diff <= eps_seidel:
148         break
149
150     x_old = x_new.copy()
151
152     print("\nМетод Зейделя:")
153     print(tabulate(
154         seidel_table,
155         headers=["k", "diff", "Delta", "delta"],
156         tablefmt="grid",
157         floatfmt=".6f"
158     ))
159
160     print("\nОтвет методом Зейделя:")
161     print([round(x, 6) for x in x_new])

```

```
162 print("Число итераций:", k_iter_seidel)
```

Вывод программы:

k = 22

alpha = 2.2

beta = 2.2

Матрица A:

```
+-----+-----+-----+-----+
| 12.200000 | -1.000000 |  0.200000 |  2.000000 |
+-----+-----+-----+-----+
|  1.000000 |  9.800000 | -2.000000 |  0.100000 |
+-----+-----+-----+-----+
|  0.300000 | -4.000000 |  9.800000 |  1.000000 |
+-----+-----+-----+-----+
|  0.200000 | -0.300000 | -0.500000 |  5.800000 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Вектор b:

[3.2, -0.2, 3.0, 1.0]

Матрица F:

```
+-----+-----+-----+-----+
|  0.000000 |  0.081967 | -0.016393 | -0.163934 |
+-----+-----+-----+-----+
| -0.102041 |  0.000000 |  0.204082 | -0.010204 |
+-----+-----+-----+-----+
| -0.030612 |  0.408163 |  0.000000 | -0.102041 |
+-----+-----+-----+-----+
| -0.034483 |  0.051724 |  0.086207 |  0.000000 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Вектор c:

[0.262295, -0.020408, 0.306122, 0.172414]

$\|F\| = 0.540816$

Метод простой итерации:

+-----+-----+-----+			
k	Delta	delta	
+=====+=====+=====+			
1	0.041170	0.151266	
+-----+-----+-----+			
2	0.015623	0.054735	
+-----+-----+-----+			
3	0.003108	0.010943	
+-----+-----+-----+			
4	0.001174	0.004120	
+-----+-----+-----+			

Ответ методом простой итерации:

[0.227582, 0.012396, 0.284968, 0.189704]

Число итераций: 4

Метод Зейделя:

+-----+-----+-----+-----+				
k	diff	Delta	delta	
+=====+=====+=====+=====+				
1	0.037517	0.044186	0.153131	
+-----+-----+-----+-----+				
2	0.003812	0.004490	0.015744	
+-----+-----+-----+-----+				
3	0.000670	0.000790	0.002771	
+-----+-----+-----+-----+				
4	0.000044	0.000051	0.000180	
+-----+-----+-----+-----+				

Ответ методом Зейделя:

[0.227547, 0.012587, 0.284929, 0.189781]

Число итераций: 4

Вывод

В ходе лабораторной работы система была приведена к итерационному виду

$$x = Fx + c.$$

Для матрицы итераций получено

$$\|F\| = 0.540816 < 1,$$

поэтому достаточное условие сходимости метода простой итерации выполняется.

Метод простой итерации завершился за 4 итерации при

$$\delta_4 = 0.004120 < 0.01.$$

Полученное приближение:

$$x \approx \begin{pmatrix} 0.227582 \\ 0.012396 \\ 0.284968 \\ 0.189704 \end{pmatrix}.$$

Метод Зейделя также завершился за 4 итерации при

$$\|x^{(4)} - x^{(3)}\| = 0.000044 \leq 10^{-4}.$$

Полученное приближение:

$$x \approx \begin{pmatrix} 0.227547 \\ 0.012587 \\ 0.284929 \\ 0.189781 \end{pmatrix}.$$

Результаты двух методов близки. Исходная система имеет диагональное преобладание, поэтому дополнительное преобразование не потребовалось.